

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



TRÁI TIM XANH

Hành trình vào lòng đại dương - trái tim xanh của hành tinh, cái nôi của sự sống và biên giới cuối cùng chưa được khám phá.

HÀNH TINH NƯỚC · CÁC TẦNG BIỂN · SỰ SỐNG · SAN HỒ · VỰC THẳM · HẢI LƯU · KHÍ HẬU · BẢO VỆ BIỂN

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

TRÁI TIM XANH - HÀNH TRÌNH VÀO LÒNG ĐẠI DƯƠNG

Một dẫn nhập cuốn hút vào thế giới kỳ diệu của đại dương và sự sống biển cả

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới đại dương một cách dễ tiếp cận. Các số liệu và nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học biển.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu và ý thức bảo vệ đại dương - trái tim xanh của hành tinh chúng ta.

LỜI MỞ ĐẦU

Hành tinh của nước

Nhìn từ vũ trụ, hành tinh của chúng ta không phải màu nâu của đất, mà là màu xanh của nước - một quả cầu xanh lấp lánh giữa bóng tối. Ta gọi nó là 'Trái Đất', nhưng cái tên ấy có phần sai: hơn bảy mươi phần trăm bề mặt hành tinh là đại dương. Chúng ta thực ra đang sống trên một hành tinh của nước.

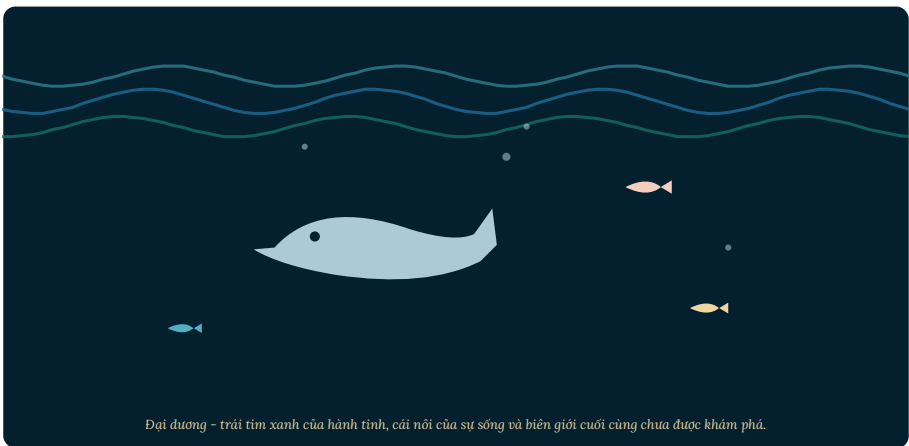
Dại dương là đặc điểm định

hình nhất và kỳ diệu nhất của hành tinh chúng ta - vậy mà nó lại là một trong những nơi ta hiểu biết ít nhất. Con người đã lập bản đồ bề mặt Mặt Trăng và Sao Hỏa chi tiết hơn đáy đại dương của chính mình. Phần lớn lòng

biển vẫn là một biên giới chưa được khám phá, đầy những sinh vật kỳ lạ và những bí ẩn chờ được hé lộ. Đại dương thực sự là biên giới cuối cùng ngay trên chính hành tinh của ta.

Nhưng đại dương không chỉ là một nơi bí ẩn để khám phá - nó là trái tim của sự sống trên Trái Đất. Sự sống bắt đầu trong lòng biển hàng tỷ năm trước. Đại dương tạo ra

phần lớn oxy ta thở, điều hòa khí hậu của cả hành tinh, và nuôi sống hàng tỷ con người. Số phận của đại dương và của loài người gắn bó chặt chẽ với nhau - và điều đó khiến việc hiểu và bảo vệ nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.



Đại dương - trái tim xanh của hành tinh, cái nôi của sự sống và biên giới cuối cùng chưa được khám phá.

Cuốn sách này sẽ đưa bạn vào một cuộc lặn sâu vào thế giới của đại dương. Ta sẽ khám phá các tầng của biển cả, từ mặt nước rực nắng đến vực thẳm tối đen; gặp gỡ muôn loài sinh vật kỳ diệu, từ sinh vật phù du nhỏ bé đến cá voi khổng lồ; chiêm ngưỡng những rạn san hô rực rỡ và những bí ẩn của biển sâu; hiểu vai trò sống còn của đại dương với khí hậu và sự

sống; và đối diện những mối đe dọa mà đại dương đang phải chịu - cùng những gì ta có thể làm để cứu lấy nó.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và tình yêu với thế giới tự nhiên. Bởi hiểu đại dương, suy cho cùng, là hiểu chính trái tim của hành tinh mà tất cả chúng ta gọi là nhà - và nhận ra rằng số phận của biển cả và của

chính chúng ta, mãi mãi, không
thể tách rời.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới kỳ diệu của đại dương

PHẦN I · Hành tinh đại dương

01	Hành tinh xanh	12
02	Các tầng của đại dương	19

PHẦN II · Sự sống trong lòng biển

03	Cái nôi của sự sống	28
04	Muôn loài của biển cả	35

PHẦN III · Những thế giới kỳ diệu

05	Rạn san hô - rừng nhiệt đới của biển	43
06	Vực thẳm - thế giới bí ẩn nhất	50

PHẦN IV · Đại dương và hành tinh

07	Dòng hải lưu - trái tim của khí hậu	59
08	Lá phổi xanh của Trái Đất	67

PHẦN V · Con người và biển

09	Những người khổng lồ của biển cả	76
10	Con người khám phá đại dương	83

PHẦN VI · Bảo vệ đại dương

11	Đại dương lâm nguy	92
12	Cứu lấy biển cả	100

13 Đại dương và tương lai của ta	107
----------------------------------	-----

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Trái tim xanh của hành tinh	115
◆ Những ý tưởng lớn và gợi ý tìm hiểu	120

PHẦN I

I

Hành tinh đại dương

Hành tinh của ta thực ra là một hành tinh của nước - và đại dương bao la ấy chia thành những thế giới kỳ lạ theo độ sâu, mỗi tầng một cõi riêng với ánh sáng, áp suất và sự sống khác biệt.

Đại dương như đặc điểm định hình nhất của hành tinh - bao la, sâu thẳm và bí ẩn; và các tầng của đại dương theo độ sâu, từ mặt nước rực nắng đến vực thẳm tối đen với áp suất khủng khiếp.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Hành tinh xanh

Nếu người ngoài hành tinh nhìn Trái Đất từ xa, họ sẽ không gọi nó là 'Trái Đất' - họ sẽ gọi nó là hành tinh nước. Đại dương bao phủ phần lớn bề mặt, chứa gần như toàn bộ nước của hành tinh, và định hình mọi thứ về nơi ta gọi là nhà.

Dại dương là đặc điểm nổi bật

nhất của hành tinh chúng ta.

Nó bao phủ hơn bảy mươi phần trăm bề mặt Trái Đất, chứa khoảng chín mươi bảy phần trăm toàn bộ nước của hành tinh, và có một khối lượng khổng lồ đến mức khó hình dung. Vậy mà, dù bao la

và quan trọng đến thế, đại dương lại là một trong những nơi ta hiểu biết ít nhất - một nghịch lý đáng kinh ngạc về ngôi nhà của chính mình.



Mô hình 1 - Đại dương, trái tim và đặc điểm định hình của hành tinh chúng ta.

Bao la và sâu thẳm

Quy mô của đại dương thật choáng ngợp. Nó không chỉ rộng -

trải khắp bề mặt hành tinh - mà còn sâu đến khó tin. Độ sâu trung bình của đại dương là gần bốn cây số, và nơi sâu nhất - vực Mariana ở Thái Bình Dương - sâu hơn cả chiều cao của đỉnh Everest. Nếu bạn thả đỉnh núi cao nhất thế giới xuống nơi ấy, nó vẫn còn bị chìm dưới hàng cây số nước. Trong khối nước khổng lồ và sâu thẳm ấy là cả

một vũ trụ của sự sống và những bí ẩn.

Đại dương của Trái Đất thực ra là một khối nước liên tục nối liền nhau, dù ta chia nó thành các đại dương riêng (Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương...). Nước luân chuyển giữa chúng qua những dòng hải lưu khổng lồ, tạo thành một hệ thống thống nhất bao quanh cả hành tinh. Chính

khối nước liên tục và luân chuyển này làm cho đại dương trở thành một hệ thống toàn cầu, ảnh hưởng đến khí hậu và sự sống ở khắp mọi nơi.

Biên giới cuối cùng

Ta biết về Mặt Trăng nhiều hơn về đáy biển

Có một sự thật đáng kinh ngạc: con người đã lập bản đồ chi tiết bề mặt Mặt Trăng và Sao Hỏa, đã đặt chân lên Mặt Trăng - nhưng lại chưa khám phá được phần lớn đáy đại dương của chính hành tinh mình. Chỉ một phần nhỏ đáy biển được lập bản đồ chi tiết, và ước tính phần lớn các loài sinh vật biển vẫn chưa được khoa học biết đến. Đại dương sâu là một trong những nơi khắc nghiệt và khó tiếp cận nhất - bóng tối vĩnh cửu, lạnh giá, và áp suất khủng khiếp khiến việc khám phá vô cùng khó khăn. Đây là lý do đại dương thường được gọi là 'biên giới cuối cùng' - không phải ở ngoài không gian, mà ngay dưới chân chúng ta. Mỗi chuyến thám hiểm biển sâu vẫn thường xuyên phát hiện ra những loài mới và những điều kỳ diệu chưa từng biết, nhắc ta rằng ngay trên hành tinh của mình vẫn còn cả một thế giới chờ được khám phá.

Để bắt đầu hiểu về đại dương bao la ấy, thật hữu ích khi hình dung nó không phải một khối nước

đồng nhất, mà là một loạt những thế giới xếp chồng lên nhau theo độ sâu - mỗi tầng với ánh sáng, nhiệt độ, áp suất và sự sống hoàn toàn khác biệt. Cuộc hành trình xuống lòng biển của chúng ta bắt đầu từ đây.

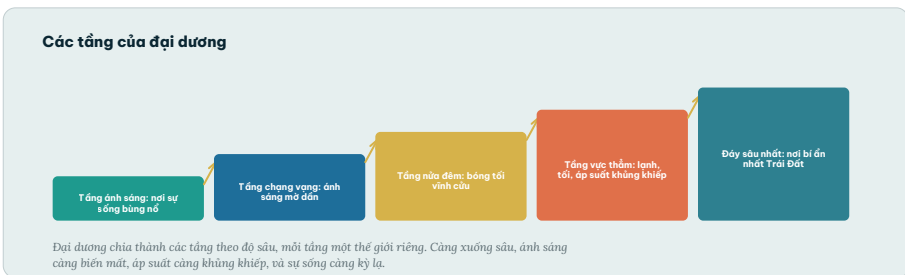
PHẦN I · CHƯƠNG 02

Các tầng của đại dương

Hãy tưởng tượng một cuộc lặn từ mặt biển rực nắng xuống đáy sâu tối đen. Khi bạn xuống, ánh sáng mờ dần rồi biến mất, nước lạnh dần, áp suất tăng đến mức khủng khiếp - và ở mỗi tầng, bạn gặp một thế giới sinh vật hoàn toàn khác lạ.

Dại dương không phải một môi trường đồng nhất mà chia thành các tầng theo độ sâu, mỗi tầng có những điều kiện và sự sống rất khác nhau. Yếu tố quyết định lớn nhất là ánh sáng: ánh sáng mặt trời chỉ xuyên được vào một phần nhỏ ở tầng trên, và biến

mất hoàn toàn khi xuống sâu. Cùng với ánh sáng, nhiệt độ giảm và áp suất tăng lên khủng khiếp khi ta xuống sâu, tạo nên những thế giới khác biệt xếp chồng lên nhau.



Sơ đồ 2 - Các tầng của đại dương theo độ sâu, mỗi tầng một thế giới riêng.

Từ ánh sáng đến bóng tối

Tầng trên cùng - tầng ánh sáng - là nơi ánh mặt trời còn chiếu tới, và đây là nơi sự sống bùng nổ. Vì thực vật và tảo cần ánh sáng để quang hợp, gần như toàn bộ sự sống 'sản xuất' của đại dương tập trung ở đây, và cùng với nó là phần lớn các loài cá và sinh vật ta quen thuộc. Đây là tầng ấm áp, tràn đầy sức sống - nhưng nó chỉ

chiếm một phần mỏng ở trên cùng của đại dương.

Xuống sâu hơn là tầng chạng vạng, nơi ánh sáng mờ dần cho đến khi chỉ còn bóng tối lơ mờ - quá ít để quang hợp, nhưng vẫn còn nhiều sinh vật kỳ lạ sinh sống. Sâu hơn nữa là tầng nửa đêm, nơi bóng tối trở nên vĩnh cửu và tuyệt đối - ánh mặt trời không bao giờ tới. Và ở đáy sâu nhất là tầng vực thẳm,

nơi nước lạnh gần đóng băng, áp suất đủ để nghiền nát, và bóng tối bao trùm hoàn toàn - một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất.

Sự sống thích nghi phi thường

Điều kỳ diệu là ngay cả trong những tầng sâu tối và khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn tồn tại - và thích nghi theo những cách phi thường. Ở nơi không có ánh sáng, nhiều sinh vật tự tạo ra ánh sáng của

mình (hiện tượng phát quang sinh học), tạo nên một 'màn trình diễn ánh sáng' kỳ ảo trong bóng tối. Nhiều loài có hình thù kỳ dị, thích nghi với áp suất và sự khan hiếm thức ăn. Sự sống ở biển sâu là một trong những minh chứng đáng kinh ngạc nhất về khả năng thích nghi của sự sống với những điều kiện tưởng chừng không thể sống nổi.

Các tầng của đại dương cho ta thấy sự đa dạng phi thường của môi trường biển. Nhưng dù ở tầng nào, tất cả đều là một phần của câu chuyện lớn hơn - câu chuyện về đại dương như cái nôi và ngôi nhà của sự sống. Bởi trước khi có bất kỳ sinh vật nào trên cạn, sự sống đã bắt đầu và nở rộ trong lòng biển - và đại dương vẫn là trái

tim của sự sống trên hành tinh
chúng ta.

PHẦN II

II

Sự sống trong lòng biển

Đại dương là cái nôi nơi sự sống ra đời, và vẫn là ngôi nhà của một sự đa dạng sinh vật kỳ diệu - từ những sinh vật phù du nhỏ bé nuôi sống cả hành tinh đến muôn loài rực rỡ của biển cả.

Đại dương như cái nôi nơi sự sống bắt đầu và nguồn oxy cho cả hành tinh; và sự đa dạng sinh vật biển kỳ diệu, từ sinh vật phù du vô hình đến những loài cá, động vật có vú và sinh vật kỳ lạ.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Cái nôi của sự sống

Mọi sự sống trên Trái Đất, kể cả bạn, có nguồn gốc từ đại dương. Hàng tỷ năm trước, trong lòng biển cổ xưa, những dạng sống đầu tiên đã xuất hiện - và từ cái nôi ấy, sự sống đã nở rộ để lấp đầy cả hành tinh. Đại dương vẫn là trái tim nuôi dưỡng sự sống của Trái Đất.

Dại dương không chỉ là nơi chứa nhiều sự sống - nó là chính nơi sự sống bắt đầu. Bằng chứng khoa học cho thấy những dạng sống đầu tiên trên Trái Đất xuất hiện trong đại dương khoảng ba tỷ tám trăm triệu năm trước. Trong hàng tỷ năm, toàn bộ sự

sống chỉ tồn tại trong biển, trước khi cuối cùng, một số loài mới bò lên đất liền. Theo nghĩa rất thực, đại dương là cái nôi mà từ đó mọi sự sống - kể cả loài người - ra đời.



Mô hình 3 - Đại dương, cái nôi và nguồn nuôi dưỡng sự sống của hành tinh.

Những anh hùng vô hình

Điều đáng kinh ngạc là những sinh vật quan trọng nhất của đại dương

lại là những sinh vật nhỏ bé nhất: sinh vật phù du. Đây là những sinh vật cực nhỏ trôi nổi trong nước, phần lớn không thể thấy bằng mắt thường. Nhưng vai trò của chúng thì khổng lồ. Sinh vật phù du thực vật, qua quang hợp, tạo ra một phần rất lớn oxy của bầu khí quyển Trái Đất - nghĩa là cứ mỗi vài hơi thở của bạn, ít nhất một hơi đến từ đại dương. Chúng cũng

là nền tảng của toàn bộ chuỗi thức ăn biển, nuôi sống mọi sinh vật lớn hơn.

Vì thế, những sinh vật vô hình này thực sự là những anh hùng thầm lặng của sự sống trên Trái Đất - vừa tạo ra phần lớn oxy ta thở, vừa hấp thụ khí carbonic, vừa nuôi dưỡng cả đại dương. Sức khỏe của sinh vật phù du ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hành tinh, dù ít ai

để ý đến chúng. Chúng là lời nhắc rằng những điều nhỏ bé nhất đôi khi lại quan trọng nhất.

Đại dương nuôi sống cả hành tinh

Sự sống trên cạn, dù có vẻ tách biệt với biển, thực ra phụ thuộc sâu sắc vào đại dương. Đại dương tạo ra phần lớn oxy, điều hòa khí hậu, và tạo ra chu trình nước mang mưa đến cho đất liền. Nó cũng là nguồn thực phẩm trực tiếp cho hàng tỷ người. Không có

đại dương khỏe mạnh, sự sống trên cạn - kể cả nền văn minh của con người - sẽ không thể tồn tại. Đại dương và sự sống trên cạn là hai phần không thể tách rời của cùng một hệ thống sống của hành tinh.

Từ cái nôi ấy, sự sống trong đại dương đã nở rộ thành một sự đa dạng kỳ diệu - một thế giới sinh vật phong phú và kỳ lạ đến mức ta

chỉ mới bắt đầu khám phá. Từ những đàn cá lấp lánh đến những sinh vật khổng lồ và những loài kỳ dị của biển sâu, đại dương là ngôi nhà của một phần lớn sự sống của Trái Đất.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Muôn loài của biển cả

Từ những đàn cá lấp lánh như bạc đến những con sứa trong suốt trôi bồng bềnh, từ bạch tuộc thông minh đến sao biển năm cánh - đại dương là ngôi nhà của một sự đa dạng sinh vật kỳ diệu và phong phú, nhiều loài trong số đó vẫn còn chưa được con người biết đến.

Dại dương chứa một sự đa dạng sinh vật đáng kinh ngạc. Phần lớn các nhóm động vật lớn của Trái Đất đều có đại diện sống ở biển, và nhiều nhóm sinh vật chỉ tồn tại trong đại dương. Từ những sinh vật đơn giản đến những loài phức tạp và thông

minh, biển cả là một trong những hệ sinh thái phong phú nhất hành tinh - và ta ước tính vẫn còn vô số loài chưa được khoa học phát hiện, đặc biệt ở những vùng biển sâu.

Muôn loài của biển cả	
NHÓM	ĐẶC ĐIỂM
Sinh vật phù du	Nhỏ bé mà đông đảo nhất; nền tảng của mọi chuỗi thức ăn biển.
Cá	Từ đàn cá nhỏ đến cá mập; nhóm động vật có xương sống đông nhất.
Động vật có vú biển	Cá voi, cá heo, hải cẩu - thông minh và kỳ diệu.
San hô & động vật không xương	Sứa, bạch tuộc, sao biển - muôn hình muôn vẻ.
Rùa, chim biển	Những sinh vật nối liền biển với đất liền và bầu trời.

Bảng 4 - Sự đa dạng của các nhóm sinh vật trong đại dương.

Một thế giới sinh vật phong phú

Ở nền của mọi thứ là sinh vật phù du - vô số sinh vật nhỏ bé nuôi sống cả đại dương. Trên chúng là các loài cá, nhóm động vật có xương sống đông đảo nhất, từ những đàn cá nhỏ đến những kẻ săn mồi như cá mập. Rồi có các loài động vật không xương sống muôn hình muôn vẻ - sứa trôi bồng bềnh, bạch tuộc thông minh với khả năng đổi màu, sao biển,

cua, và vô số loài khác. Mỗi loài là một kiệt tác thích nghi với môi trường biển.

Đặc biệt kỳ diệu là các loài động vật có vú biển - cá voi, cá heo, hải cẩu - những sinh vật có tổ tiên từng sống trên cạn rồi quay trở lại biển, và tiến hóa để làm chủ đại dương. Chúng thông minh, sống thành đàn, giao tiếp phức tạp, và một số - như cá voi xanh - là

những sinh vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Cùng với chúng là các loài rùa biển cổ xưa và những đàn chim biển nối liền đại dương với bầu trời.

Những mối liên hệ tinh vi

Sự sống trong đại dương không tồn tại riêng lẻ mà đan xen trong những mạng lưới sinh thái phức tạp và tinh vi. Mọi loài đều kết nối trong những chuỗi thức ăn, những mối quan hệ cộng sinh, những sự

phụ thuộc lẫn nhau. Sinh vật phù du nuôi cá nhỏ, cá nhỏ nuôi cá lớn, và mọi thứ được tái chế khi sinh vật chết đi. Sự cân bằng tinh tế của những mạng lưới này giữ cho đại dương khỏe mạnh - và sự phá vỡ của nó, như khi con người đánh bắt quá mức một loài, có thể gây ra những hậu quả dây chuyền khôn lường.

Trong tất cả sự đa dạng của biển cả, có những hệ sinh thái đặc biệt rực rỡ và kỳ diệu, tập trung một mật độ sự sống đáng kinh ngạc trong một không gian nhỏ. Đó là những rạn san hô - được ví như 'rừng nhiệt đới của biển' - một trong những kỳ quan sống động và đẹp đẽ nhất của toàn bộ hành tinh.

PHẦN III

III

Những thế giới kỳ diệu

Đại dương chứa những thế giới đối lập kỳ diệu - từ những rạn san hô rực rỡ tràn đầy sự sống ở vùng nước nông đến vực thẳm tối đen, bí ẩn và khắc nghiệt nhất của hành tinh.

Rạn san hô - những hệ sinh thái rực rỡ và đa dạng bậc nhất hành tinh, được ví như rừng nhiệt đới của biển; và vực thẳm - thế giới bí ẩn nhất Trái Đất, nơi sự sống thích nghi theo những cách phi thường.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

Rạn san hô - rừng nhiệt đới của biển

Lặn xuống một rạn san hô khỏe mạnh là bước vào một trong những cảnh tượng đẹp đẽ và sống động nhất trên Trái Đất - một bùng nổ của màu sắc và sự sống, với hàng nghìn loài chen chúc trong một khu vườn dưới nước rục rờ. Nhưng những kỳ quan này cũng vô cùng mong manh.

Rạn san hô là một trong những kỳ quan lớn nhất của đại dương. Dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ diện tích biển, chúng lại chứa một sự đa dạng sinh vật khổng lồ - ước tính khoảng một phần tư tất cả các loài sinh vật biển sống nhờ

vào rạn san hô. Chính vì thế, chúng được ví như 'rừng nhiệt đới của biển': những điểm nóng của sự sống, nơi sự đa dạng bùng nổ trong một không gian nhỏ.



Mô hình 5 - Rạn san hô, những hệ sinh thái rực rỡ và mong manh của biển cả.

Những thành phố sống

Điều kỳ diệu là bản thân san hô là những sinh vật sống - những sinh

vật nhỏ bé sống thành tập đoàn, tiết ra bộ xương đá vôi. Qua hàng nghìn, hàng triệu năm, vô số thế hệ san hô xây nên những cấu trúc khổng lồ - những 'thành phố dưới nước' rộng lớn đến mức một số có thể nhìn thấy từ vũ trụ. Những cấu trúc này cung cấp nơi ở, thức ăn và nơi trú ẩn cho vô số loài khác, tạo nên những hệ sinh thái phong thịnh và phức tạp.

San hô có một bí mật đằng sau vẻ đẹp rực rỡ của nó: mối quan hệ cộng sinh kỳ diệu với những loài tảo nhỏ sống bên trong nó. Những tảo này quang hợp và cung cấp phần lớn thức ăn cho san hô, đồng thời tạo nên màu sắc rực rỡ đặc trưng. Đây là một trong những mối quan hệ cộng sinh đẹp đẽ nhất của tự nhiên - nhưng cũng

chính nó khiến san hô trở nên vô cùng mong manh.

Vẻ đẹp mong manh

Sự phụ thuộc của san hô vào tảo cộng sinh khiến chúng cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi của môi trường, đặc biệt là nhiệt độ nước. Khi nước biển ấm lên chỉ vài độ, san hô 'trục xuất' tảo cộng sinh của mình và trở nên trắng bệch - hiện tượng 'tẩy trắng san hô' - và nếu tình trạng kéo dài,

chúng chết. Cùng với ô nhiễm và axit hóa đại dương, sự ấm lên do biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng các rạn san hô khắp thế giới, khiến nhiều rạn đang chết dần. Việc bảo vệ những kỳ quan mong manh này là một trong những thách thức cấp bách nhất.

Nếu rạn san hô là thế giới rực rỡ và tràn đầy sự sống của vùng nước nông ngập nắng, thì ở cực đối lập

của đại dương là một thế giới hoàn toàn khác - tối tăm, lạnh lẽo, khắc nghiệt và bí ẩn đến mức con người biết về nó ít hơn cả bề mặt Mặt Trăng. Đó là vực thẳm của biển sâu, biên giới cuối cùng của hành tinh chúng ta.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Vực thẩm - thế giới bí ẩn nhất

Xuống sâu hàng nghìn mét dưới mặt biển là một thế giới mà không ánh mặt trời nào từng chạm tới - một cõi của bóng tối vĩnh cửu, lạnh giá, và áp suất đủ để nghiền nát. Vậy mà ngay cả nơi đây, sự sống vẫn tồn tại, kỳ lạ và phi thường đến mức như đến từ một hành tinh khác.

Biển sâu - vực thẩm của đại

dương - là một trong những môi trường khắc nghiệt và bí ẩn nhất trên Trái Đất, và cũng là nơi ít được khám phá nhất. Ở độ sâu hàng nghìn mét, điều kiện khắc nghiệt đến mức khó tin: bóng tối tuyệt đối vĩnh cửu, nhiệt độ gần

đóng băng, và áp suất khủng khiếp
- sức nặng của cả cột nước phía trên có thể nghiền nát gần như mọi thứ. Đây thực sự là một thế giới xa lạ ngay trên hành tinh của chúng ta.

Vực thẩm - biên giới cuối cùng

ĐẶC ĐIỂM	MÔ TẢ
Bóng tối vĩnh cửu	Ánh mắt trời không bao giờ tới; một thế giới đen kịt.
Áp suất khủng khiếp	Sức nặng của nước có thể nghiền nát gần như mọi thứ.
Sinh vật kỳ lạ	Những loài phát sáng, hình thù quái dị, thích nghi phi thường.
Suối nhiệt dịch	Ốc đảo sự sống quanh những mạch nước nóng dưới đáy biển.
Chưa được khám phá	Ta biết về Mặt Trăng nhiều hơn về đáy đại dương của chính mình.

Bảng 6 - Vực thẩm biển sâu, thế giới bí ẩn và khắc nghiệt nhất của Trái Đất.

Sự sống trong bóng tối

Đáng kinh ngạc là ngay cả trong môi trường tưởng chừng không thể sống nổi này, sự sống vẫn tồn tại và thích nghi theo những cách phi thường. Vì không có ánh sáng để quang hợp, sự sống ở đây dựa vào những 'trận mưa' vụn hữu cơ rơi từ tầng trên, hoặc vào những nguồn năng lượng kỳ lạ khác. Nhiều sinh vật biển sâu tự tạo ra ánh sáng của mình - hiện tượng

phát quang sinh học - dùng nó để săn mồi, thu hút bạn tình, hay đánh lạc hướng kẻ thù, tạo nên một 'màn trình diễn ánh sáng' kỳ ảo trong bóng tối vĩnh cửu.

Các sinh vật biển sâu thường có hình thù kỳ dị đến mức như đến từ khoa học viễn tưởng - những con cá với hàm răng khổng lồ, những sinh vật trong suốt, những hình dạng quái lạ thích nghi với áp suất

và sự khan hiếm thức ăn. Một trong những khám phá kỳ diệu nhất là những 'suối nhiệt dịch' dưới đáy biển - những mạch nước nóng phun lên từ lòng đất, quanh đó tồn tại cả những hệ sinh thái phồn thịnh, dựa vào năng lượng hóa học thay vì ánh sáng mặt trời. Khám phá này đã làm thay đổi hiểu biết của ta về những điều kiện mà sự sống có thể tồn tại.

Biên giới chưa được khám phá

“

Ngay dưới chân chúng ta, trong lòng đại dương sâu, là một thế giới xa lạ và kỳ diệu mà con người còn biết đến ít hơn cả bề mặt Mặt Trăng.

VỀ BIỂN SÂU

Biển sâu là biên giới cuối cùng thực sự của hành tinh chúng ta - một thế giới rộng lớn mà con người mới chỉ khám phá được một phần nhỏ. Mỗi chuyến thám hiểm biển sâu thường phát hiện ra những loài mới và những điều kỳ diệu chưa từng biết. Việc khám

phá vực thẩm không chỉ hé lộ những sinh vật kỳ lạ, mà còn dạy ta về giới hạn của sự sống, về lịch sử của Trái Đất, và có thể cả về khả năng có sự sống ở những nơi khắc nghiệt trong vũ trụ. Đại dương sâu nhắc ta rằng ngay trên hành tinh của mình, vẫn còn cả một thế giới bí ẩn chờ được khám phá.

Từ những rạn san hô rực rỡ đến vực thẩm tối đen, đại dương chứa đựng những thế giới kỳ diệu. Nhưng đại dương không chỉ là một nơi để chiêm ngưỡng - nó còn đóng một vai trò sống còn đối với chính sự sống của cả hành tinh, vận hành như một cỗ máy khổng lồ điều hòa khí hậu và duy trì những điều kiện làm cho Trái Đất trở nên đáng sống.

PHẦN IV

IV

Đại dương và hành tinh

Đại dương không chỉ là một nơi chứa sự sống - nó là một cỗ máy khổng lồ điều hòa khí hậu, tạo oxy và duy trì những điều kiện làm cho toàn bộ hành tinh trở nên đáng sống.

Những dòng hải lưu khổng lồ luân chuyển nhiệt và điều hòa khí hậu toàn cầu; và vai trò sống còn của đại dương như lá phổi xanh của Trái Đất - tạo oxy, hấp thụ carbon và duy trì sự sống.

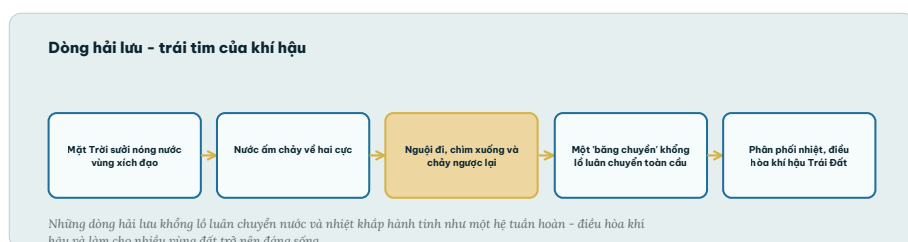
PHẦN IV · CHƯƠNG 07

Dòng hải lưu - trái tim của khí hậu

Ẩn dưới bề mặt đại dương là một hệ thống những dòng chảy khổng lồ - một 'băng chuyền' toàn cầu luân chuyển nước và nhiệt khắp hành tinh. Những dòng hải lưu vô hình này là một trong những lực điều hòa khí hậu quan trọng nhất, quyết định vùng nào đáng sống và vùng nào khắc nghiệt.

Dại dương không đứng yên mà luôn chuyển động qua những dòng hải lưu khổng lồ - những 'dòng sông' trong lòng biển luân chuyển nước khắp hành tinh. Những dòng chảy này được điều khiển bởi nhiều yếu tố: gió, sự

khác biệt về nhiệt độ và độ mặn, và sự quay của Trái Đất. Cùng nhau, chúng tạo thành một hệ thống tuần hoàn toàn cầu khổng lồ, đôi khi được ví như hệ tuần hoàn của hành tinh - và vai trò của nó đối với khí hậu là vô cùng lớn.



Sơ đồ 7 - Dòng hải lưu, hệ tuần hoàn điều hòa khí hậu của hành tinh.

Băng chuyền của nhiệt

Chức năng quan trọng nhất của các dòng hải lưu là phân phối nhiệt khắp hành tinh. Mặt Trời sưởi nóng nước biển mạnh nhất ở vùng xích đạo. Các dòng hải lưu mang nước ấm này về phía hai cực, và mang nước lạnh từ cực về xích đạo, tạo thành một 'băng chuyền' khổng lồ luân chuyển nhiệt trên toàn cầu. Nếu không có sự luân chuyển này, vùng xích đạo

sẽ nóng không chịu nổi và các vùng khác sẽ lạnh giá - đại dương giúp cân bằng và điều hòa nhiệt độ của cả hành tinh.

Tác động của các dòng hải lưu đến khí hậu địa phương là rất lớn. Chẳng hạn, một dòng hải lưu ấm mang nhiệt từ vùng nhiệt đới lên khiến nhiều vùng ở châu Âu ấm áp và đáng sống hơn nhiều so với vị trí vĩ độ cao của chúng - nếu

không có nó, những nơi ấy sẽ lạnh giá như vùng cận cực. Các dòng hải lưu cũng ảnh hưởng đến mưa, gió, và các kiểu thời tiết trên khắp thế giới. Đại dương, qua các dòng chảy của mình, là một trong những lực định hình khí hậu mạnh mẽ nhất của hành tinh.

Một hệ thống tinh tế

Sự vận hành của các dòng hải lưu là một hệ thống tinh tế và cân bằng, đã ổn định qua hàng nghìn

nằm và giúp tạo nên khí hậu mà nền văn minh của con người đã phát triển trong đó. Điều đáng lo là biến đổi khí hậu có thể làm rối loạn hệ thống này - khi băng tan và nhiệt độ thay đổi làm biến đổi các dòng chảy, hậu quả cho khí hậu toàn cầu có thể rất lớn và khó lường. Đây là một trong những lý do vì sao sức khỏe của đại dương gắn bó chặt chẽ với sự ổn định của

khí hậu và sự an toàn của chính chúng ta.

Các dòng hải lưu chỉ là một trong nhiều cách đại dương duy trì sự sống trên hành tinh. Ở một nghĩa rộng hơn, đại dương hoạt động như một cỗ máy hỗ trợ sự sống khổng lồ - tạo ra oxy ta thở, hấp thụ khí thải của ta, và điều hòa toàn bộ hệ thống khí hậu. Hiểu vai trò sống còn này là hiểu vì sao đại

dương thực sự là lá phổi và là hệ
điều hòa của cả Trái Đất.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Lá phổi xanh của Trái Đất

Mỗi hơi thở bạn hít vào, một phần oxy đến từ đại dương. Mỗi năm, biển cả âm thầm hấp thụ phần lớn khí thải carbon của con người, làm chậm sự nóng lên của hành tinh. Đại dương là lá phổi xanh và là hệ điều hòa khí hậu của Trái Đất - một vai trò sống còn mà ít ai để ý.

Ta thường nghĩ rừng là 'lá phổi của Trái Đất', nhưng danh hiệu ấy thuộc về đại dương ở mức độ còn lớn hơn. Đại dương đóng một vai trò sống còn trong việc duy trì những điều kiện làm cho Trái Đất đáng sống - tạo ra oxy, điều hòa khí hậu, và hấp thụ

carbon. Nếu không có đại dương khỏe mạnh vận hành những chức năng này, sự sống trên hành tinh, kể cả nền văn minh của con người, sẽ không thể tồn tại như hiện nay.

Lá phổi xanh của Trái Đất

VAI TRÒ	NỘI DUNG
Sản xuất oxy	Sinh vật phù du biến tạo ra một phần rất lớn oxy ta thở.
Hấp thụ carbon	Đại dương hấp thụ phần lớn khí carbonic dư thừa của con người.
Điều hòa nhiệt	Hấp thụ và phân phối nhiệt, giữ khí hậu Trái Đất ổn định.
Chu trình nước	Bốc hơi tạo mây và mưa, nuôi dưỡng sự sống trên cạn.
Nền kinh tế	Cung cấp thực phẩm, giao thông và sinh kế cho hàng tỷ người.

Bảng 8 - Vai trò sống còn của đại dương với khí hậu và sự sống của Trái Đất.

Nguồn oxy và bể chứa carbon

Như đã nói, sinh vật phù du trong đại dương tạo ra một phần rất lớn

oxy của bầu khí quyển - có thể ngang hoặc hơn cả rừng trên cạn. Nhưng đại dương còn làm một việc quan trọng không kém: nó là bể chứa carbon khổng lồ của hành tinh. Đại dương hấp thụ một phần rất lớn khí carbonic mà con người thải ra khi đốt nhiên liệu hóa thạch. Bằng cách hấp thụ carbon này, đại dương đã làm chậm đáng kể sự nóng lên toàn cầu - nó đang

âm thầm bảo vệ chúng ta khỏi những hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Nhưng sự bảo vệ này có cái giá của nó. Khi đại dương hấp thụ ngày càng nhiều carbonic, nước biển trở nên chua hơn - hiện tượng 'axit hóa đại dương'. Điều này gây hại cho nhiều sinh vật biển, đặc biệt là những loài có vỏ và san hô, vốn khó tạo vỏ trong

nước chua hơn. Đồng thời, việc đại dương ấm lên do hấp thụ nhiệt cũng gây ra nhiều hậu quả. Đại dương đang gánh chịu một gánh nặng lớn để bảo vệ khí hậu của hành tinh - và chính nó đang bị tổn thương vì điều đó.

Số phận gắn liền

Vai trò sống còn của đại dương với khí hậu và sự sống cho thấy một sự thật sâu sắc: số phận của đại dương và của loài người gắn bó

chặt chẽ, không thể tách rời. Một đại dương khỏe mạnh là điều kiện cho một hành tinh đáng sống; một đại dương bị tổn thương đe dọa chính sự tồn tại của nền văn minh. Chăm sóc đại dương, vì thế, không phải là một lựa chọn xa xỉ mà là điều thiết yếu cho tương lai của chính chúng ta. Đây là một trong những bài học quan trọng nhất mà khoa học biển dạy ta.

Đại dương làm ngần ấy điều cho hành tinh và cho chúng ta. Nhưng con người đã và đang tương tác với đại dương theo những cách phức tạp - vừa khám phá và khai thác nó, vừa vô tình gây hại cho nó. Câu chuyện về mối quan hệ giữa con người và biển cả - từ những chuyến hải hành đầu tiên đến những mối đe dọa và trách nhiệm của thời đại chúng ta - là

chương cuối cùng và quan trọng nhất của hành trình này.

P H Ầ N V

V

Con người và biển

Con người và đại dương có một mối quan hệ lâu đời và phức tạp - từ những chuyến hải hành khám phá đến những người khổng lồ kỳ diệu ta gặp, và cả những tổn thương mà ta đang gây ra cho biển cả.

Những sinh vật khổng lồ và kỳ diệu của đại dương mà con người ngưỡng mộ; hành trình con người khám phá biển cả; và những mối đe dọa nghiêm trọng mà hoạt động của con người đang gây ra cho đại dương.

PHẦN V · CHƯƠNG 09

Những người khổng lồ của biển cả

Trong lòng đại dương sống những sinh vật vĩ đại và kỳ diệu nhất mà tự nhiên từng tạo ra - từ cá voi xanh lớn hơn cả loài khủng long lớn nhất, đến bạch tuộc với trí thông minh đáng kinh ngạc. Những người khổng lồ của biển cả từ lâu đã mê hoặc và truyền cảm hứng cho con người.

Dại dương là ngôi nhà của một

số những sinh vật kỳ diệu và
ấn tượng nhất trên Trái Đất. Sự
bao la của biển cả cho phép sự
sống đạt tới những kích thước và
những khả năng mà trên cạn
không thể có. Những sinh vật này

không chỉ đáng kinh ngạc về mặt sinh học, mà còn từ lâu đã mê hoặc trí tưởng tượng của con người, trở thành biểu tượng của sự bí ẩn và kỳ vĩ của đại dương.



Mô hình 9 - Những sinh vật khổng lồ và kỳ diệu của đại dương.

Cá voi - những gã khổng lồ hiền hòa

Vĩ đại nhất trong tất cả là cá voi xanh - sinh vật lớn nhất từng tồn

tại trên Trái Đất, lớn hơn cả loài khủng long lớn nhất. Trái tim của nó lớn bằng một chiếc ô tô nhỏ, và tiếng gọi của nó có thể vang xa hàng trăm cây số dưới nước. Dù to lớn khổng lồ, cá voi xanh lại hiền hòa, ăn những sinh vật biển nhỏ bé. Các loài cá voi khác cũng kỳ diệu không kém - nhiều loài di cư hàng chục nghìn cây số, và một số có những 'bài hát' phức tạp mà

chúng dùng để giao tiếp qua những khoảng cách rộng lớn.

Đại dương cũng là nhà của những sinh vật thông minh đáng kinh ngạc. Cá heo có trí tuệ cao, sống thành đàn với những mối quan hệ xã hội phức tạp, và giao tiếp qua một hệ thống âm thanh tinh vi. Bạch tuộc - một loài không xương sống - lại có trí thông minh khiến các nhà khoa học kinh ngạc, với

khả năng giải quyết vấn đề, dùng công cụ, đổi màu da tức thì, và cả ba trái tim cùng dòng máu xanh. Và cá mập, những kẻ săn mồi hoàn hảo, đã tồn tại lâu hơn cả cây cối trên Trái Đất - những sinh vật cổ xưa được tiến hóa hoàn thiện qua hàng trăm triệu năm.

Nguồn cảm hứng và sự kính sợ

Những người khổng lồ của biển cả nhắc ta về sự kỳ diệu và đa dạng của sự sống, và về những điều phi

thường mà tiến hóa có thể tạo ra. Chúng cũng nhắc ta về trách nhiệm của mình - nhiều loài trong số này, đặc biệt là cá voi và một số loài cá mập, đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động của con người. Việc bảo vệ những sinh vật kỳ diệu này không chỉ là bảo vệ những loài riêng lẻ, mà là bảo vệ chính sự phong phú và kỳ diệu của sự sống trên hành tinh.

Sự kính sợ mà những sinh vật biển khổng lồ khơi dậy chính là một phần của lý do con người từ lâu đã bị đại dương mê hoặc. Suốt lịch sử, con người đã tìm cách khám phá biển cả - vượt qua nó, lặn xuống nó, và dần dần hé lộ những bí mật của nó. Câu chuyện về cuộc khám phá đại dương của con người là một chương đầy dũng cảm và tò mò.

PHẦN V · CHƯƠNG 10

Con người khám phá đại dương

Từ những con thuyền gỗ đầu tiên vượt biển đến những tàu ngầm lặn xuống nơi sâu nhất, con người đã không ngừng tìm cách khám phá đại dương. Đó là một hành trình đầy dũng cảm, tò mò và khéo léo - nhưng cũng là một hành trình còn dang dở, vì phần lớn biển cả vẫn chưa được khám phá.

Mối quan hệ giữa con người

và đại dương lâu đời như chính nền văn minh. Từ hàng nghìn năm trước, con người đã vượt biển - để đánh cá, giao thương, di cư và khám phá. Những cuộc hải hành vĩ đại đã nối liền các châu lục và định hình lịch sử

loài người. Nhưng trong phần lớn thời gian ấy, con người chỉ khám phá bề mặt đại dương; thế giới bên dưới vẫn là một bí ẩn hoàn toàn, đầy những truyền thuyết về quái vật và những vùng biển chưa ai biết.

Con người khám phá đại dương

CÁCH THỨC	Ý NGHĨA
Hàng hải	Từ xưa con người vượt biển để giao thương, khám phá thế giới.
Lặn biển	Công nghệ lặn cho con người khám phá thế giới dưới nước.
Tàu ngầm	Xuống được những độ sâu mà con người không thể tự tới.
Robot & cảm biến	Khám phá vực thẳm và lập bản đồ đáy biển từ xa.
Còn nhiều bí ẩn	Phần lớn đại dương vẫn chưa được con người khám phá.

Bảng 10 – Con người khám phá đại dương qua các cách thức khác nhau.

Chinh phục thế giới dưới nước

Việc khám phá thực sự thế giới dưới nước phải đợi đến những tiến bộ công nghệ. Sự phát triển của thiết bị lặn cho phép con người lần đầu tiên bơi lội và khám phá vùng nước nông. Tàu ngầm và các phương tiện lặn sâu cho phép con người xuống được những độ sâu ngày càng lớn - và cuối cùng, con người đã lặn xuống được cả nơi sâu nhất của đại dương. Ngày nay,

robot và các phương tiện điều khiển từ xa, cùng với các cảm biến và công nghệ lập bản đồ, đang giúp con người khám phá và tìm hiểu những vùng biển sâu mà con người không thể trực tiếp tới.

Mỗi tiến bộ trong công nghệ khám phá lại hé lộ những điều kỳ diệu mới về đại dương - những loài mới, những hệ sinh thái chưa từng biết, những đặc điểm địa

chất đáng kinh ngạc dưới đáy biển. Việc khám phá đại dương không chỉ thỏa mãn sự tò mò, mà còn có ý nghĩa thực tiễn lớn - từ việc hiểu khí hậu, tìm kiếm tài nguyên và nguồn thuốc mới, đến việc bảo vệ hệ sinh thái biển. Đại dương vẫn là một trong những biên giới khoa học sôi động nhất.

Một biên giới còn dang dở

Dù đã đạt được nhiều tiến bộ, cuộc khám phá đại dương của con

người vẫn còn ở giai đoạn đầu. Phần lớn đáy biển vẫn chưa được lập bản đồ chi tiết, và vô số loài sinh vật vẫn chưa được phát hiện. Trong khi con người đổ nguồn lực khổng lồ vào việc khám phá không gian, đại dương ngay trên hành tinh của mình - gần gũi hơn, và quan trọng hơn với sự sống - vẫn còn tương đối ít được khám phá. Đây là một trong những biên giới

lớn và hấp dẫn nhất của khoa học, với vô số điều kỳ diệu vẫn đang chờ được hé lộ.

Nhưng trong khi con người vẫn đang khám phá và ngưỡng mộ đại dương, ta cũng đang vô tình gây hại cho nó theo những cách nghiêm trọng và sâu rộng. Câu chuyện về những mối đe dọa mà con người đang gây ra cho đại dương - và những gì đang bị đe

dọa - là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà nhân loại phải đối mặt trong thời đại của chúng ta.

PHẦN VI

VI

Bảo vệ đại dương

Đại dương đang phải chịu những tổn thương nghiêm trọng từ hoạt động của con người. Ta khép lại bằng những mối đe dọa ấy, hy vọng và giải pháp để cứu lấy biển cả, và ý nghĩa của tất cả với tương lai của ta.

Những mối đe dọa nghiêm trọng mà đại dương đang phải chịu; những hy vọng và giải pháp để cứu lấy biển cả; và suy ngẫm về mối liên hệ không thể tách rời giữa số phận của đại dương và của chính chúng ta.

PHẦN VI · CHƯƠNG 11

Đại dương lâm nguy

Đại dương bao la đến mức ta từng nghĩ nó là vô tận, không thể bị con người làm tổn hại. Nhưng sự thật đáng buồn là ngay cả đại dương khổng lồ cũng đang chịu những tổn thương nghiêm trọng từ hoạt động của con người - và những gì đang bị đe dọa là chính sự sống của biển cả và của cả hành tinh.

Trong phần lớn lịch sử, con người coi đại dương là quá bao la để có thể bị làm tổn hại - một nguồn tài nguyên vô tận và một nơi chứa rác vô hạn. Nhưng chúng ta đã sai lầm. Sức mạnh và quy mô của hoạt động con người hiện đại đã lớn đến mức chúng

đang gây ra những tổn thương nghiêm trọng và sâu rộng cho đại dương - đe dọa sự sống biển, sức khỏe của hệ sinh thái, và cả những chức năng sống còn mà đại dương thực hiện cho hành tinh.

Đại dương đang lâm nguy	
MỐI ĐE DỌA	NỘI DUNG
Ô nhiễm nhựa	Hàng triệu tấn nhựa đổ ra biển mỗi năm, hại vô số sinh vật.
Đánh bắt quá mức	Nhiều loài cá bị khai thác cạn kiệt, phá vỡ hệ sinh thái.
Biến đổi khí hậu	Nước biển ấm lên làm san hô chết và thay đổi hệ sinh thái.
Axit hóa	Đại dương hấp thụ carbon trở nên chua hơn, hại sinh vật vỏ.
Mất môi trường sống	Rạn san hô, rừng ngập mặn bị phá hủy khắp nơi.

Bảng 11 - Những mối đe dọa nghiêm trọng mà đại dương đang phải chịu.

Những vết thương của biển cả

Đại dương đang chịu nhiều mối đe dọa cùng lúc. Ô nhiễm nhựa là một trong những mối lo lớn nhất - hàng triệu tấn nhựa đổ ra biển mỗi năm, giết hại vô số sinh vật biển ăn phải hoặc mắc vào chúng, và phân rã thành những mảnh vi nhựa xâm nhập vào cả chuỗi thức ăn, kể cả thức ăn của con người. Đánh bắt quá mức đã làm cạn kiệt nhiều loài cá và phá vỡ sự cân

bằng của các hệ sinh thái biển.
Việc phá hủy môi trường sống -
như rạn san hô và rừng ngập mặn
- cũng đang diễn ra khắp nơi.

Có lẽ nghiêm trọng và bao trùm
nhất là những tác động của biến
đổi khí hậu. Nước biển ấm lên
đang làm san hô chết hàng loạt và
thay đổi các hệ sinh thái. Axit hóa
đại dương - do biển hấp thụ khí
carbonic dư thừa - đang gây hại

cho vô số sinh vật. Mực nước biển dâng đe dọa các bờ biển. Cùng nhau, những mối đe dọa này tạo thành một cuộc khủng hoảng đại dương nghiêm trọng, với những hậu quả không chỉ cho sự sống biển mà cho cả loài người phụ thuộc vào đại dương khỏe mạnh.

Vì sao điều này quan trọng

Cuộc khủng hoảng đại dương không phải là vấn đề xa xôi chỉ ảnh hưởng đến cá và san hô - nó

ảnh hưởng trực tiếp đến chính chúng ta. Như ta đã thấy, đại dương tạo ra oxy ta thở, điều hòa khí hậu, cung cấp thực phẩm cho hàng tỷ người, và duy trì những điều kiện làm cho hành tinh đáng sống. Một đại dương bị tổn thương đe dọa tất cả những điều ấy. Bảo vệ đại dương, vì thế, không phải là lòng tốt xa xỉ với thiên nhiên, mà

là điều thiết yếu cho chính sự an toàn và tương lai của loài người.

Bức tranh về những mối đe dọa mà đại dương đang chịu có thể gây bi quan. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc trong tuyệt vọng. Bởi cùng với sự nhận thức ngày càng lớn về cuộc khủng hoảng, đang có những nỗ lực đầy hy vọng và những giải pháp thực sự để cứu

lấy biển cả - và mỗi người trong
chúng ta đều có thể góp phần.

Cứu lấy biển cả

Đại dương đang lâm nguy, nhưng chưa quá muộn. Sự sống biển có một sức bền bỉ đáng kinh ngạc – nếu ta cho nó cơ hội, thiên nhiên có thể hồi phục một cách kỳ diệu. Câu chuyện về việc cứu lấy đại dương là một câu chuyện của hy vọng, của hành động, và của trách nhiệm chung.

Sau khi nhìn vào những mối đe dọa, điều quan trọng là không rơi vào tuyệt vọng – bởi tuyệt vọng dẫn đến bất động, trong khi tình hình đòi hỏi hành động. Và có nhiều lý do để hy vọng. Nhận thức của con người về tầm quan trọng của đại dương và mức độ nghiêm

trọng của cuộc khủng hoảng đang ngày càng lớn. Khắp nơi trên thế giới, có những nỗ lực đầy cảm hứng để bảo vệ và phục hồi biển cả - và chúng đang cho thấy kết quả.

Cứu lấy biển cả	
GIẢI PHÁP	NỘI DUNG
Khu bảo tồn biển	Những vùng biển được bảo vệ cho phép sự sống hồi phục.
Giảm rác nhựa	Hạn chế, tái chế và dọn sạch rác thải nhựa.
Đánh bắt bền vững	Khai thác có trách nhiệm để biển tái tạo.
Chống biến đổi khí hậu	Giảm khí thải là chìa khóa cứu đại dương.
Mỗi người góp sức	Những lựa chọn hàng ngày của ta đều ảnh hưởng đến biển.

Bảng 12 - Những giải pháp để bảo vệ và phục hồi đại dương.

Những con đường hy vọng

Có nhiều cách để bảo vệ đại dương, và nhiều cách đã chứng minh hiệu quả. Việc thiết lập các 'khu bảo tồn biển' - những vùng biển được bảo vệ khỏi đánh bắt và khai thác - đã cho thấy sự sống biển có thể hồi phục nhanh chóng đến kinh ngạc khi được cho cơ hội. Việc quản lý đánh bắt bền vững giúp các loài cá tái tạo. Những nỗ lực giảm rác thải nhựa -

từ chính sách đến hành động cá nhân - đang giúp giảm ô nhiễm. Và việc phục hồi các hệ sinh thái như rạn san hô và rừng ngập mặn đang được tiến hành ở nhiều nơi.

Nhưng thách thức lớn nhất và bao trùm nhất - biến đổi khí hậu - đòi hỏi hành động ở quy mô toàn cầu. Vì sự ấm lên và axit hóa đại dương bắt nguồn từ khí thải carbon của con người, việc giảm khí thải và

chuyển sang năng lượng sạch là chìa khóa để cứu đại dương về lâu dài. Điều này cho thấy số phận của đại dương gắn bó với những vấn đề lớn nhất của thời đại - và rằng cứu lấy biển cả là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm bảo vệ cả hành tinh.

Mỗi người đều có thể góp sức

Điều mỗi người có thể làm

Bảo vệ đại dương có vẻ là một nhiệm vụ khổng lồ, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần. Những lựa chọn hàng ngày của ta đều tạo ra khác biệt: giảm sử dụng nhựa dùng một lần, đặc biệt là những loại dễ trôi ra biển; lựa chọn hải sản được đánh bắt bền vững; giảm dấu chân carbon của mình để chống biến đổi khí hậu; không xả rác, đặc biệt ở gần biển và sông; và ủng hộ những nỗ lực bảo vệ đại dương. Quan trọng không kém là nâng cao nhận thức - chia sẻ tình yêu và sự hiểu biết về đại dương với người khác, đặc biệt là trẻ em, những người sẽ kế thừa hành tinh này. Không hành động nào là quá nhỏ, và khi hàng triệu người cùng hành động, tác động trở nên khổng lồ. Đại dương đã cho chúng ta rất nhiều; giờ là lúc ta đền đáp bằng cách chăm sóc nó.

Cứu lấy biển cả là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại chúng ta - và cũng là

một trong những cơ hội đẹp đẽ nhất để nhân loại thể hiện sự khôn ngoan và trách nhiệm. Và điều đó đưa ta tới suy ngẫm cuối cùng: về mối liên hệ sâu sắc, không thể tách rời, giữa số phận của đại dương và của chính chúng ta - và về những gì thực sự quan trọng.

PHẦN VI · CHƯƠNG 13

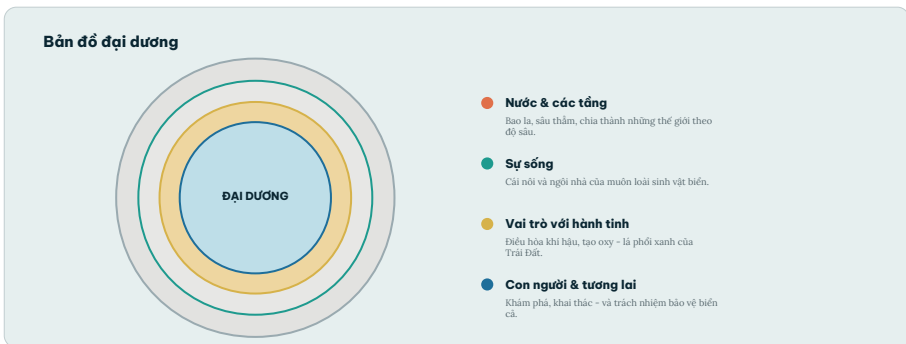
Đại dương và tương lai của ta

Sau hành trình vào lòng đại dương, ta trở về với một sự thật giản dị mà sâu sắc: chúng ta và biển cả là một. Số phận của đại dương và của loài người, mãi mãi, không thể tách rời – và trong sự nhận thức ấy có cả trách nhiệm lẫn hy vọng.

Khép lại hành trình qua thế

giới của đại dương, ta trở về với suy ngẫm sâu xa nhất: đại dương có ý nghĩa gì đối với chúng ta, và mối quan hệ của ta với nó nên như thế nào? Sau tất cả những gì đã khám phá – vẻ đẹp, sự đa dạng, vai trò sống còn, và cả

những mối đe dọa - có một sự thật nổi lên rõ ràng: chúng ta và đại dương gắn bó với nhau một cách sâu sắc và không thể tách rời.



Sơ đồ 13 - Bản đồ đại dương, từ nước và sự sống đến vai trò với hành tinh và con người.

Chúng ta là một với biển cả

Mối liên hệ của ta với đại dương sâu sắc hơn nhiều so với ta thường

nghĩ. Sự sống của ta bắt nguồn từ biển hàng tỷ năm trước. Cơ thể ta chứa nước mặn, một tiếng vọng của đại dương cổ xưa. Ta thở oxy mà đại dương tạo ra, sống trong khí hậu mà đại dương điều hòa, và phụ thuộc vào biển cho thực phẩm và vô số điều khác. Ở một nghĩa rất thực, đại dương chảy trong ta, và ta là con đẻ của biển cả. Không có ranh giới thực sự

giữa sức khỏe của đại dương và sức khỏe của chính chúng ta.

Nhận thức về sự thống nhất này thay đổi cách ta nhìn trách nhiệm của mình. Bảo vệ đại dương không phải là việc bảo vệ một thứ 'ngoài kia', tách biệt với ta - mà là bảo vệ chính nền tảng của sự sống của mình. Khi ta làm tổn thương đại dương, ta làm tổn thương chính mình; khi ta chăm sóc nó, ta chăm

sóc tương lai của con cháu mình.
Đây là một trong những bài học
quan trọng nhất của thời đại
chúng ta - và nó đòi hỏi một sự
thay đổi trong cách ta nghĩ về mối
quan hệ giữa con người và tự
nhiên.

Một tình yêu và trách nhiệm

“

*Sự sống của ta bắt nguồn từ biển; nước mặn chảy trong
ta như một tiếng vọng của đại dương cổ xưa. Chăm sóc
đại dương là chăm sóc chính nền tảng sự sống của mình.*

VỀ ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÚNG TA

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc hiểu đại dương mang lại là một tình yêu và sự kính sợ mới - đối với vẻ đẹp, sự kỳ diệu và tầm quan trọng của biển cả. Và từ tình yêu ấy nảy sinh trách nhiệm: trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ đại dương cho các thế hệ tương lai, để họ cũng được thừa hưởng một hành tinh xanh khỏe mạnh với những đại dương tràn đầy sự sống. Đây

không phải gánh nặng mà là một đặc ân - cơ hội để chăm sóc điều quý giá nhất của hành tinh, ngôi nhà chung của mọi sự sống.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết, mà cả tình yêu và sự kính sợ đối với đại dương - trái tim xanh của hành tinh chúng ta. Lần tới khi bạn đứng bên bờ biển, nhìn ra sự bao la của nó, mong rằng bạn sẽ cảm

nhận được không chỉ vẻ đẹp của nó, mà cả mối liên hệ sâu sắc của bạn với nó - và trách nhiệm dịu dàng mà mỗi chúng ta mang, để gìn giữ cho biển cả mãi xanh, cho sự sống mãi nở rộ, và cho hành tinh này mãi là ngôi nhà đáng sống cho tất cả.

KHÉP LẠI

Lời kết - Trái tim xanh của hành tinh

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách nhìn Trái Đất từ vũ trụ và nhận ra nó là một hành tinh của nước. Giờ, sau hành trình vào lòng đại dương, ta trở về với một tình yêu và sự kính sợ mới đối với biển cả - trái tim xanh của ngôi nhà chung của chúng ta.

Trên hành trình vừa qua, ta đã
lặn từ mặt biển rực nắng
xuống vực thẳm tối đen, gặp gỡ
muôn loài từ sinh vật phù du vô
hình đến cá voi khổng lồ, chiêm
ngưỡng những rạn san hô rực rỡ
và những kỳ quan của biển sâu, và
hiểu vai trò sống còn của đại

dương với khí hậu và sự sống của cả hành tinh.

Điều động lại, có lẽ, không phải những sự thật cụ thể, mà là một nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và vẻ đẹp của đại dương - và về mối liên hệ không thể tách rời giữa số phận của biển cả và của chính chúng ta. Đại dương không phải là một thứ 'ngoài kia', tách biệt với cuộc sống của ta; nó là cái

nôi mà từ đó ta ra đời, là lá phổi tạo ra oxy ta thở, là hệ điều hòa giữ cho hành tinh đáng sống. Chúng ta và đại dương là một.

Và có một sự thật vừa đẹp đẽ vừa cấp bách: đại dương, dù bao la và mạnh mẽ, lại mong manh hơn ta tưởng, và đang cần sự bảo vệ của chúng ta hơn bao giờ hết. Nhưng trong thách thức ấy cũng có hy vọng - bởi sự sống biển có sức bền

bỉ kỳ diệu, và bởi ngày càng nhiều người trên thế giới đang thức tỉnh trước tầm quan trọng của việc chăm sóc biển cả. Mỗi chúng ta đều có thể góp phần vào câu chuyện hy vọng ấy.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một tình yêu với đại dương, và một ý thức về trách nhiệm gìn giữ nó. Bởi hiểu đại dương, suy cho cùng, là hiểu chính

trái tim của hành tinh mà tất cả chúng ta gọi là nhà - và nhận ra rằng chăm sóc cho biển cả xanh trong, tràn đầy sự sống, là một trong những món quà đẹp đẽ nhất mà ta có thể trao cho các thế hệ tương lai, và cho chính hành tinh kỳ diệu đã nuôi dưỡng tất cả chúng ta.

“

Chăm sóc cho biển cả mãi xanh trong và tràn đầy sự sống là một trong những món quà đẹp đẽ nhất ta có thể trao cho các thế hệ tương lai và cho hành tinh này.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý tìm hiểu

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá và bảo vệ đại dương.

Những khái niệm cốt lõi

Hành tinh nước	Đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt Trái Đất.
Các tầng biển	Từ tầng ánh sáng đến vực thẳm; mỗi tầng một thế giới.
Sinh vật phù du	Sinh vật nhỏ bé tạo phần lớn oxy và nuôi cả chuỗi thức ăn biển.
Rạn san hô	Hệ sinh thái rực rỡ, đa dạng bậc nhất; rất mong manh.
Biển sâu	Vực thẳm tối đen, khắc nghiệt - biên giới chưa được khám phá.
Dòng hải lưu	Băng chuyền khổng lồ luân chuyển nhiệt, điều hòa khí hậu.
Lá phổi xanh	Đại dương tạo oxy và hấp thụ carbon cho hành tinh.
Axit hóa đại dương	Biển hấp thụ carbon trở nên chua hơn, hại sinh vật.
Ô nhiễm nhựa	Mối đe dọa lớn với sự sống biển và cả chuỗi thức ăn.
Khu bảo tồn biển	Vùng biển được bảo vệ, cho sự sống cơ hội hồi phục.

Để tiếp tục khám phá và bảo vệ

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy tình yêu đại dương của bạn, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể xem những phim tài liệu tuyệt đẹp về đại dương và sự sống biển; tìm đọc những tác phẩm về hải dương học và bảo tồn biển; đến thăm một thủy cung hay một bờ biển và tự mình chiêm ngưỡng sự sống biển; và tham gia vào những nỗ lực bảo vệ đại dương, dù nhỏ. Không gì thay thế được trải nghiệm trực tiếp đứng trước biển cả, cảm nhận sự bao la và vẻ đẹp của nó - và tình yêu ấy chính là khởi đầu của mọi nỗ lực bảo vệ.

Một lời mời chăm sóc

Có lẽ điều quý nhất mà việc hiểu đại dương mang lại là một tình yêu và trách nhiệm mới với biển cả. Bạn không cần là nhà khoa học biển để góp phần bảo vệ đại dương - những lựa chọn hằng ngày của bạn đều tạo ra khác biệt. Hãy giảm rác nhựa, chọn hải sản bền vững, không xả rác, giảm dấu chân carbon, và chia sẻ tình yêu đại dương với người khác. Và hãy nhớ rằng, mỗi khi bạn hít thở, một phần hơi thở ấy đến từ đại dương - một lời nhắc dịu dàng về mối liên hệ sâu sắc và món nợ ân tình mà tất cả chúng ta mang với biển cả. Chăm sóc nó là chăm sóc chính ngôi nhà và tương lai của mình.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết, loài sinh vật và lĩnh vực của hải dương học chỉ được nhắc thoáng qua. Các số liệu và nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học biển và có thể được cập nhật. Đại dương là lĩnh vực còn nhiều điều chưa được khám phá. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không theo tỷ lệ thực.